新北市立福和國民中學114學年度第一學期第二次段考七年級數學科試題卷

※ 範圍 2-1~2-4　　班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

※ 選擇題請將答案以2B鉛筆畫在答案卡上。

※ 填充題與計算題請以黑色原子筆作答在答案卷上；若未用黑色原子筆，依本校考試規則辦理。

※ 本試題卷中參考的附圖，不一定代表實際大小。

一、選擇題：(每題4分，共60分)

(　　) 1. 下列敘述何者正確？

(A) $\frac{-5}{11}$ 的倒數是 $\frac{11}{5}$　　(B) 0 的倒數是 0

(C) $3\frac{2}{5}$ 的倒數是 $3\frac{5}{2}$　　(D) -1 的倒數是 -1　　【2-3】

(　　) 2. 下列敘述何者正確？

(A)若[a , b]＝a×b，則表示 a 與 b 一定互質　　(B) 10～50 中的質數有 12 個

(C)所有的正整數不是合數，就是質數　　(D) 6 是最小的合數　　【2-1】

(　　) 3. 下列運算結果，何者正確?

(A) $(\frac{3}{2})^2 \times (\frac{3}{2})^6 \div (\frac{3}{2})^3 = (\frac{3}{2})^4$

(B) $(\frac{11}{13})^4 \times (\frac{5}{3})^4 \times (\frac{7}{4})^4 = (\frac{11}{13} \times \frac{5}{3} \times \frac{7}{4})^{12}$

(C) $[(-\frac{9}{16})^2]^3 \times (-\frac{9}{16})^6 = (-\frac{9}{16})^{12}$

(D) $(\frac{-5}{13})^9 \div (\frac{-5}{13})^3 \div (\frac{-5}{13})^3 = (\frac{-5}{13})^1$　　【2-4】

(　　) 4. 下列敘述何者正確？

(A) $a \div b \times c = a \times \frac{1}{b} \times \frac{1}{c}$

(B) a 與 b 沒有共同質因數，所以 a 和 b 沒有最大公因數

(C) 如果 a 是 9 的倍數，那麼 a 也一定是 3 的倍數

(D) 若 a 與 b 互質，則 a 和 b 兩數必為質數　　【2-1】

(　　) 5. 下列 6 個數當中，與 $2^5 \times 3 \times 5^2 \times 17$ 互質有幾個？

甲＝187 、 乙＝1001 、 丙＝8×25 、 丁＝9×13 、 戊＝$7 \times 11^2 \times 13$ 、 己＝91

(A)甲、丙、丁　　(B)乙、丁、己　　(C)乙、戊、己　　(D)甲、丁、戊　　【2-2】

(　　) 6.下列 6 個數當中，為 11 的倍數有 a 個， 3 的倍數有 b 個， 4 的倍數有 c 個，則 a＋b－c＝？

520 、 1314 、 7752 、 2519 、 59420 、 3344

(A) 0　(B) 3　(C) 6　(D) 8　【2-1】

(　　) 7. 請問下列各數，甲＝ $(-\frac{2}{3})^2$、 乙＝ $(-\frac{2}{3})^3$、丙＝ $(-\frac{2}{3})^4$、丁＝ $(-\frac{2}{3})^5$ 的大小關係，何者正確?

(A) 甲＞丙＞乙＞丁　(B) 甲＞丙＞丁＞乙
(C) 甲＞乙＞丙＞丁　(D) 甲＞乙＞丁＞丙　【2-4】

(　　) 8. 計算 $(0.3)^4 \div (\frac{2}{5})^6 \times (-2)^{10} \div 27$＝?

(A) 27　(B) 75　(C) -27　(D) -75　【2-3】

(　　) 9. 已知甲為負整數，且 $\frac{甲}{42}$ 為最簡分數，若 $\frac{29}{-84} < \frac{甲}{42} < -\frac{2}{7}$ ，則滿足這樣關係的甲數可能為多少?

(A) -25　(B) -13　(C) -11　(D) -14　【2-3】

(　　) 10. 已知有兩個正整數 a、b，若 a、b 兩數相乘積為 486，且兩數的最小公倍數為 54，則 (a , b)＝?

(A) 12　(B) 9　(C) 8　(D) 6　【2-2】

(　　) 11. 將 105 個邊長均為 1 公分的小正方形拼成一個長方形，且不會剩餘任何小正方形，求此長方形周長可能為幾公分?

(A) 54　(B) 72　(C) 102　(D) 212　【2-1】

(　　) 12. 已知 $8^4 = a^{12} = b^6 = c^2$，下列敘述何者正確？

(A) $a+b+c=68$　(B) $a=6$　(C) $b=2$　(D) $c=64$　【2-4】

(　　) 13. 瑩瑩、凱凱、賢賢三人均有到福和游泳池晨泳的習慣，已知瑩瑩每 8 天晨泳一次，凱凱每 6 天晨泳一次，賢賢每 12 天晨泳一次，本週六三人同時都有晨泳，最少要再經過幾天，三人才會同時又在週六晨泳？

(A) 144　(B) 72　(C) 168　(D) 24　【2-2】

(　　) 14. 小八貓為了成為福和國中的學霸，在 12 月份月曆中，做了當月的讀書規劃，在日期是 3 的倍數時，是背英文的日子；在日期是 4 的倍數時，是和烏薩奇算數學的日子；在日期是 5 的倍數時，則是找吉伊卡哇一起讀生物的日子。請問小八貓在 12 月份，他同時至少有兩個讀書規劃的日期，共有幾天?

(A) 5　(B) 6　(C) 7　(D) 8　【2-2】

(　　) 15. 阿彥老師買文具要送給班上學生，已知原子筆 135 支、資料夾 90 個，分給全班同學，每人得到的原子筆和資料夾的數量都相同，最後不足 5 支原子筆、剩餘 6 個資料夾。請問全班最多有幾位同學？

(A) 15　　(B) 45　　(C) 32　　(D) 28　　【2-2】

※填充題請以黑色原子筆作答在答案卷上；若未用黑色原子筆，依本校考試規則辦理。

二、填充題：(每題 3 分，共 30 分)

◎依據下列表格中的各數，回答 1、2 兩小題

A: $2^2 \times 5^2 \times 13$	B: $2^4 \times 3 \times 5^2 \times 13$	C: 260
D: $2^3 \times 5^2 \times 13$	E: $2^3 \times 3^2$	F: 3900

1. 根據上表，哪些是 $2^3 \times 5^2 \times 13$ 的因數？請填代號:＿(1)＿ (全對才給分) 【2-2】
2. 根據上表，哪些是 $2^3 \times 5^2 \times 13$ 的倍數？請填代號:＿(2)＿ (全對才給分) 【2-2】
3. 計算 $5 - 2\frac{3}{7} \times \left|\frac{3}{2} - \frac{13}{4}\right|$ ＝＿(3)＿ 【2-3】
4. 計算 $(\frac{-11}{17})^2 \times 493 - (\frac{-11}{17})^2 \times 119 + (\frac{-11}{17})^2 \times (-85)$ ＝＿(4)＿ 【2-4】
5. 計算 $\frac{35}{99} + \frac{35}{22} - (\frac{8}{99} - \frac{9}{22})$ ＝＿(5)＿(請化成最簡分數表示才給分) 【2-3】
6. 求[$(2^4 \times 5^2 \times 7, 168)$, $2^2 \times 3 \times 7^2$]＝＿(6)＿(請寫標準分解式才給分) 【2-2】
7. 已知 $4^7 + 4^7 + 4^7 + 4^7 = 2^{\square}$，□＝＿(7)＿ 【2-4】
8. 小瑀對 $32 \times 75 \times 126 \times 169$ 做質因數分解，並寫成標準分解式後，可得$2^a \times 3^b \times c^2 \times d \times 13^e$，求此 a、b、c、d、e 依序為＿(8)＿ 【2-1】
9. 將 $\frac{2}{21}$、$\frac{3}{27}$、$\frac{11}{35}$ 三個分數分別乘上一個正整數 M 之後，結果都為正整數，則 M 的最小值＝＿(9)＿ (請填上實際的值) 【2-2】
10. 已知有一公式設計如下：a@b = $\frac{b-a}{a \times b}$，舉例：1@2= $\frac{2-1}{1 \times 2}$

請問$(-1)@(-2) + (-2)@(-3) + (-3)@(-4) + (-4)@(-5) + \ldots + (-99)@(-100)$
= ＿(10)＿ 【2-3】

三、計算題：(每題 5 分，共 10 分)　*【要寫計算過程，正確才給分】*

※※※ 請用黑色原子筆，直接作答在答案卷上 ※※※

試題結束

新北市立福和國民中學 114 學年度第一學期第二次段考七年級數學科答案卷

※ 範圍 2-1~2-4　班級：＿＿＿＿

座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿

※填充題與計算題請以黑色原子筆作答在答案卷上；若未用黑色原子筆，依本校考試規則辦理。

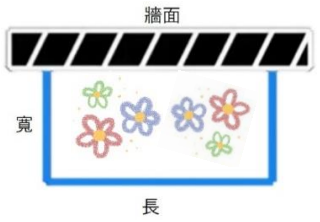
選擇(佔 60 分)	非選(佔 40 分)	總分

二、填充題：(每題 3 分，共 30 分)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

三、計算題：(每題 5 分，共 10 分) 【要寫計算過程，正確才給分】

1. 如右圖，小王有一塊靠牆邊的長方形花圃，已知花圃的長有 180 公尺，寬有 132 公尺，為了要跟隔壁鄰居米果劃清界線，在不靠牆的另外三邊建設籬笆，籬笆上要擺放 LED 燈泡做裝飾，相鄰兩顆燈泡的距離要相等，且四個角落都需要裝設 LED 燈泡，在距離最大的情況下，最少要準備多少顆燈泡才夠？(5 分)　【2-2】



2. 如右表，**排笛**是一種由長短不同的笛子扎在一起所組成的樂器，笛子之所以可以發出聲音是因為空氣在管內震動，因而發出不同頻率的聲音。根據這個原理，我們可以用吸管做出排笛喔！古代數學家-畢達哥拉斯發現，***吸管長度、聲音頻率倍率互為倒數***，以此我們可以透過此方式找到不同的音階，小豬想**根據此表**的吸管長度做出排笛，已知音階「Fa」的聲音頻率是「Do」的 $\frac{4}{3}$ 倍，且小豬只有 3 根各 31 公分的吸管。

音階	Do	Re	Mi	Fa	So	La	Si	Do
吸管長度 (cm)	16	14.2	12.6	★	10.7	9.5	8.4	8



試問(1.)★=?(1 分) (2.)請說明小豬所擁有的吸管是否可以利用剪裁，足夠做出排笛？(4 分)

(提醒:單個音階的吸管不可拼接)　【2-3】